CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Les polynômes de Tchebychev

Énoncé

On pose $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.

1. Donner le degré et le terme dominant de P_n.
2. Justifier que $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ.

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$.

1. Justifier la convergence de cette intégrale.
2. Démontrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.
3. Calculer $\int_0^{\pi} \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.
4. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta)$.

Ce qu'on te demande. Montrer que (P_n) est orthogonale pour $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Q7. Degré et terme dominant

On montre par **récurrence double** : pour $n \geqslant 1$, P_n est de degré n et de terme dominant $2^{n-1}X^n$.

- $P_1 = X = 2^0X^1$; $P_2 = 2X \cdot X - 1 = 2X^2 - 1$, terme dominant 2^1X^2.
- Si c'est vrai pour P_n et P_{n+1} $(n \geqslant 1)$: $2XP_{n+1}$ est de degré $n+2$, de terme dominant $2X \cdot 2^nX^{n+1} = 2^{n+1}X^{n+2}$, et P_n est de degré $n < n+2$: il ne modifie pas ce terme. Donc P_{n+2} a pour terme dominant $2^{n+1}X^{n+2}$.

$$P_0 = 1, \qquad \deg P_n = n \text{ et terme dominant } 2^{n-1}X^n \ (n \geqslant 1).$$

Question 8

Étape 1. Q8. P_n(cos θ) = cos(nθ)

Récurrence double. $P_0(\cos\theta) = 1 = \cos 0$ et $P_1(\cos\theta) = \cos\theta$. Supposons la formule vraie aux rangs n et $n+1$. Par la formule $\cos a + \cos b = 2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$ avec $a = (n+2)\theta$, $b = n\theta$: $\cos((n+2)\theta) + \cos(n\theta) = 2\cos((n+1)\theta)\cos\theta$. Donc

$$P_{n+2}(\cos\theta) = 2\cos\theta\, P_{n+1}(\cos\theta) - P_n(\cos\theta) = 2\cos\theta\cos((n+1)\theta) - \cos(n\theta) = \cos((n+2)\theta).$$

Question 9

Étape 1. Q9. Convergence de l'intégrale

$t \mapsto \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}$ est continue sur $]-1,1[$; les problèmes sont en ± 1. PQ est continue sur $[-1,1]$, donc bornée par un K. Pour $t \in [0,1[$, $1+t \geqslant 1$, donc $\sqrt{1-t^2} = \sqrt{(1-t)(1+t)} \geqslant \sqrt{1-t}$, et

$$\left|\frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\right| \leqslant \frac{K}{\sqrt{1-t}}.$$

$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$ converge (intégrale de Riemann, exposant $\frac{1}{2} < 1$, en posant $s = 1-t$). Même chose en -1 par symétrie. L'intégrale converge absolument.

Question 10

Étape 1. Q10. Un produit scalaire

- **Symétrique** : $PQ = QP$.
- **Bilinéaire** : par linéarité de l'intégrale (et symétrie).
- **Positif** : $\langle P, P\rangle = \int \frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}} \geqslant 0$.
- **Défini** : si $\langle P, P\rangle = 0$, la fonction $\frac{P^2}{\sqrt{1-t^2}}$, continue et positive sur $]-1,1[$, est d'intégrale nulle, donc nulle sur $]-1,1[$: P a une infinité de racines, donc $P = 0$.

Question 11

Étape 1. Q11. Intégrale de cos(nθ)cos(mθ)

On linéarise : $\cos(n\theta)\cos(m\theta) = \frac{1}{2}(\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta))$. Pour un entier $p \neq 0$, $\int_0^\pi \cos(p\theta)\,d\theta = \left[\frac{\sin(p\theta)}{p}\right]_0^\pi = 0$; pour $p = 0$, elle vaut π.

$$\int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \frac{\pi}{2} & n = m \neq 0 \\ \pi & n = m = 0 \end{cases}$$

Question 12

Étape 1. Q12. Une base orthonormale

Dans $\langle P_n, P_m\rangle$, on pose $t = \cos\theta$, $\theta \in]0,\pi[$: $dt = -\sin\theta\,d\theta$ et $\sqrt{1-t^2} = \sin\theta$ ($\sin\theta > 0$). Avec Q8 :

$$\langle P_n, P_m\rangle = \int_0^\pi \frac{\cos(n\theta)\cos(m\theta)}{\sin\theta}\sin\theta\,d\theta = \int_0^\pi \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta.$$

Par Q11 : $(P_0, \dots, P_k)$ est orthogonale, $\|P_0\|^2 = \pi$ et $\|P_n\|^2 = \frac{\pi}{2}$ pour $n \geqslant 1$. C'est une base de $\mathbb{R}_k[X]$ (degrés $0, 1, \dots, k$: famille échelonnée). En normalisant :

$$\left(\tfrac{1}{\sqrt{\pi}}P_0,\ \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}P_1,\ \dots,\ \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}P_k\right).$$

Le piège

Oublier que P_0 a une norme différente des autres (π au lieu de $\frac{\pi}{2}$).

La méthode

Polynômes de Tchebychev : tout se ramène à des cosinus par $t = \cos\theta$.